

**EXAME FINAL DE
FÍSICA II
ENUNCIADO**

Curso: LECT, LEMT, LEF, LEIT, LEE

1ª Época

Turma:

Data: 03-Dezembro-2020

Ano Lectivo: 2020 – 2º Semestre

Duração: 100 min

Nome do Docente: GRUPO DE FÍSICA

Pontuação: 580

Cotação: 1(60;40) 2(30;30;40) 3(60;80) 4(80;60) 5(30;40;30)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

Notas:

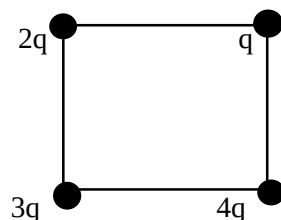
- Duração do Exame 100 min + tempo para submissão do Exame máximo de 20 min.
- Resolva em uma folha de papel a mão e com caligrafia legível e aprazível. Escreva seu nome completo e a sua turma em cada folha.
- Passado o tempo regulamentado, **digitalize a prova, converta em formato PDF** e carregue na tarefa “Exame de Física II-Primeira Época”, na turma GoogleClassroom com o código correspondente.
- Nas folhas de exercícios só deve aparecer os procedimentos de cálculo e resultados, correctamente identificados segundo a linha a responder.

Constantes Físicas:

$$k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2; m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}; 1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

1. Nos vértices de um quadrado de lado $a = 10 \text{ cm}$, na figura abaixo, existem quatro partículas com a carga indicada, onde $q = +2 \mu\text{C}$.

- a) Determine o módulo, direcção e sentido do campo eléctrico na carga q .
b) Calcule a força eléctrica total exercida em q .

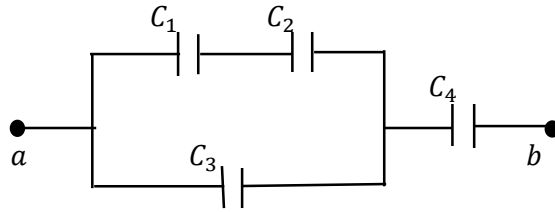


2. Uma partícula cuja carga é $q = 3nC$, move-se do ponto A ao ponto B, ao largo de uma linha recta. A distância total é igual a $0,5 \text{ m}$. O campo eléctrico é uniforme ao longo desta linha, no sentido de A para B, com módulo de 200 N/C . Determine:

- a) a força sobre a carga q ; b) o trabalho realizado pelo campo; c) a diferença de potencial entre A e B.

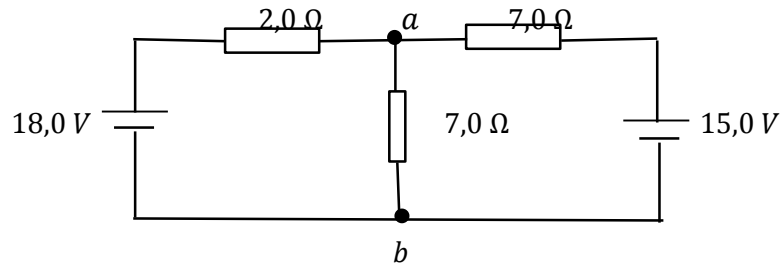
3. Quatro condensadores estão conectados como se mostra na figura abaixo. Sendo as suas respectivas capacidades $C_1 = 15 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$, $C_3 = 6 \mu\text{F}$ e $C_4 = 20 \mu\text{F}$.

- a) Calcule a capacitância equivalente entre os pontos a e b .
b) Determine a carga e ddp de cada condensador se $\Delta V_{ab} = 15 \text{ V}$



4. No circuito mostrado na figura abaixo, as baterias têm resistências internas desprezíveis. Determine:

- a) As correntes I_1 , I_2 e I_3 em cada ramo.
b) A diferença de potencial entre os pontos a e b .



5. Um electrão de energia cinética de $1,20 \text{ keV}$ descreve uma trajectória circular em um plano perpendicular a um campo magnético uniforme. O raio da órbita é $25,0 \text{ cm}$. Determine: a) a velocidade escalar do electrão; b) o módulo do campo magnético; c) a frequência de revolução.